Итоговый проект Data Analyst

Эффективность маркетинговых кампаний

Магазин спортивных товаров

Результаты анализа и рекомендации для бизнеса

Главный вывод: персонализация требует проверки прибыли

+18,61%	выручка на клиента в первой кампании
6 сегментов	разные сценарии работы с клиентами
0,8863	ROC-AUC модели Random Forest для города 1188
37,5%	покупателей тестовой выборки входят в Top 5% рейтинга

Рекомендация: сегментные предложения и отбор аудитории по склонности к покупке

Подготовлена единая база из 104 437 клиентов

Страна 32

104 437 клиентов после фильтрации

15 651

значение пола восстановлено моделью

1

Очистка

Дубликаты, пропуски,
4 отрицательные цены

2

Восстановление

Пол клиентов
без исходного значения

3

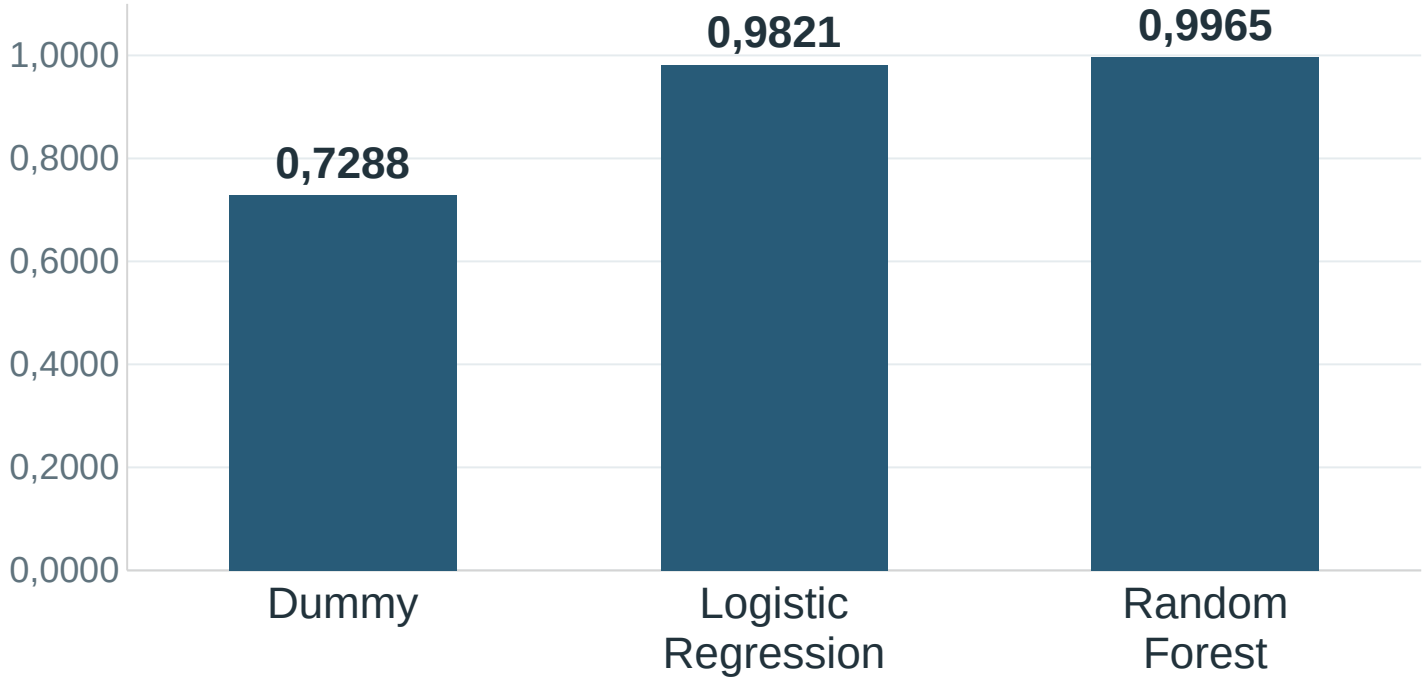
Клиентская витрина

Покупки, расходы,
скидки и предпочтения

Единая клиентская витрина стала основой для кампаний, сегментации и прогноза

Random Forest устойчиво восстанавливает пол клиентов

F1 на тестовой выборке



0,9977 ± 0,0005

Средний F1 и разброс на пяти разбиениях данных

Качество стабильно на пяти разбиениях. Модель подходит для восстановления пропусков

Первая кампания: выручка на клиента +18,61%

Метрика	Контроль	Тест	Изменение
Выручка на клиента	22 450	26 628	+18,61%
Покупки на клиента	4,02	5,02	+25%
Средний чек покупателей	6 101	5 729	-6,10%
Конверсия	100,00%	95,81%	-4,19 п.п.

Дни 5-16. Денежные показатели округлены, единица в данных не уточнена.

Ограничение: 100% конверсия контроля требует проверки состава групп.

До масштабирования нужно проверить прибыль, маржинальность и состав контрольной группы

Шесть сегментов помогают различать поведение клиентов

Silhouette score



k = 6: 0,1546
k = 4: 0,1524

Сегмент	Характеристика
2 Постоянные	18,62 покупки на клиента
1 Скидочные	44% покупок со скидкой
5 Высокочековые	Средний чек 13 866
3 Низкоактивные	3,80 покупки на клиента
0 Мужская категория	82% мужских товаров
4 Молодая аудитория	Средний возраст 15,4 года

k = 6 даёт максимум silhouette, но группы разделены слабо. Сегменты нужны для выбора механик

Механика предложения зависит от сегмента

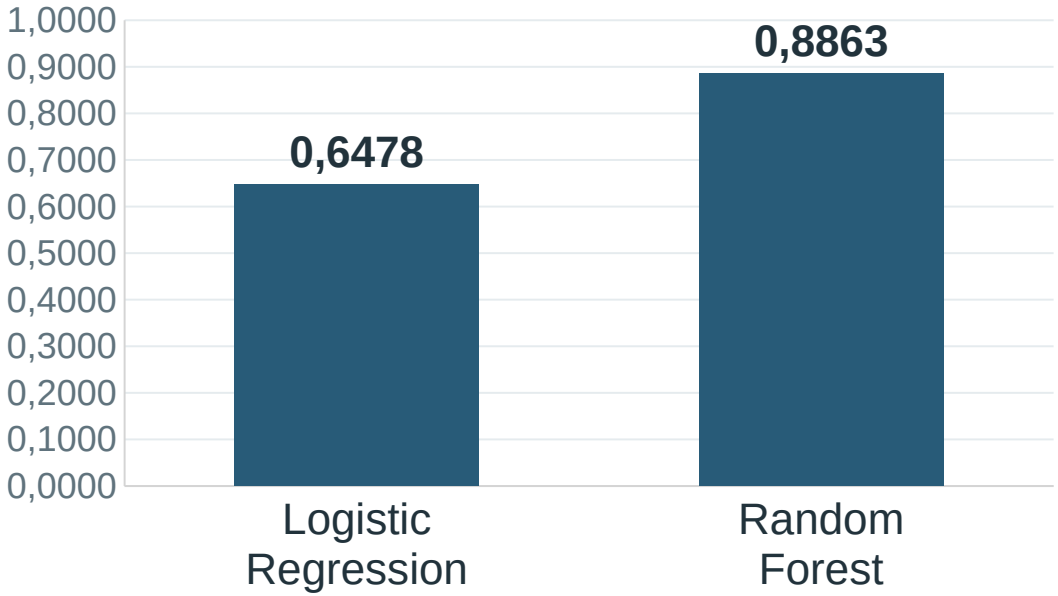
Сегмент	Поведение	Рекомендуемая механика
Постоянные	Частые и недавние покупки	Лояльность, cross-sell, VIP
Чувствительные к скидкам	Высокая доля скидочных покупок	Промокоды и короткие акции
Высокочековые	Высокий чек, мало скидок	Premium и up-sell
Низкоактивные	Редкие покупки	Реактивационные кампании

Мужская категория: товарные подборки. Молодая аудитория: доступные предложения.

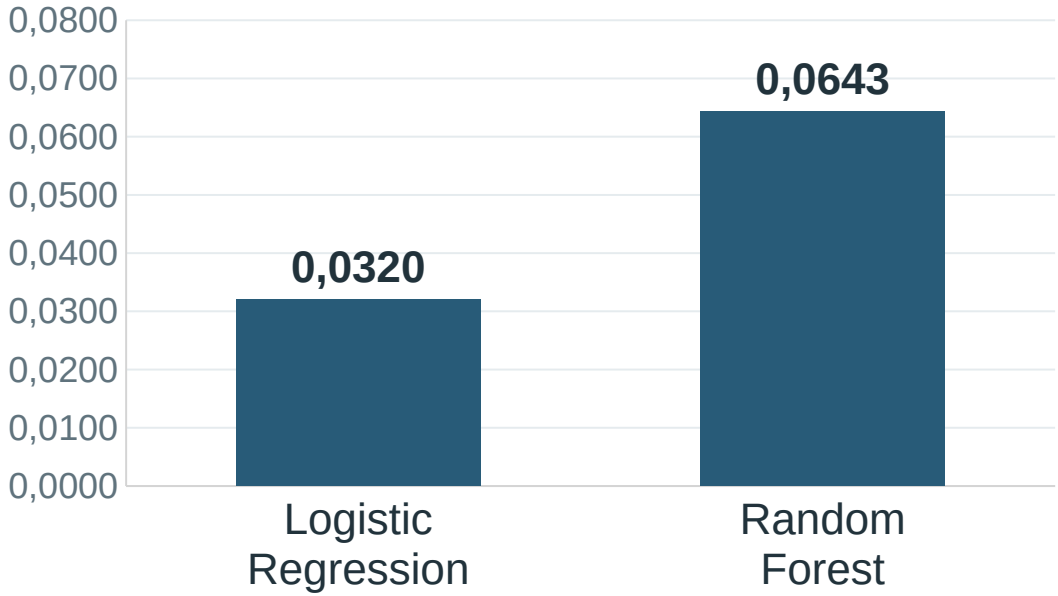
Рекомендации нужно проверять в тестах с оценкой прибыли, чтобы избежать лишних скидок

Random Forest лучше ранжирует клиентов по склонности

ROC-AUC



PR-AUC

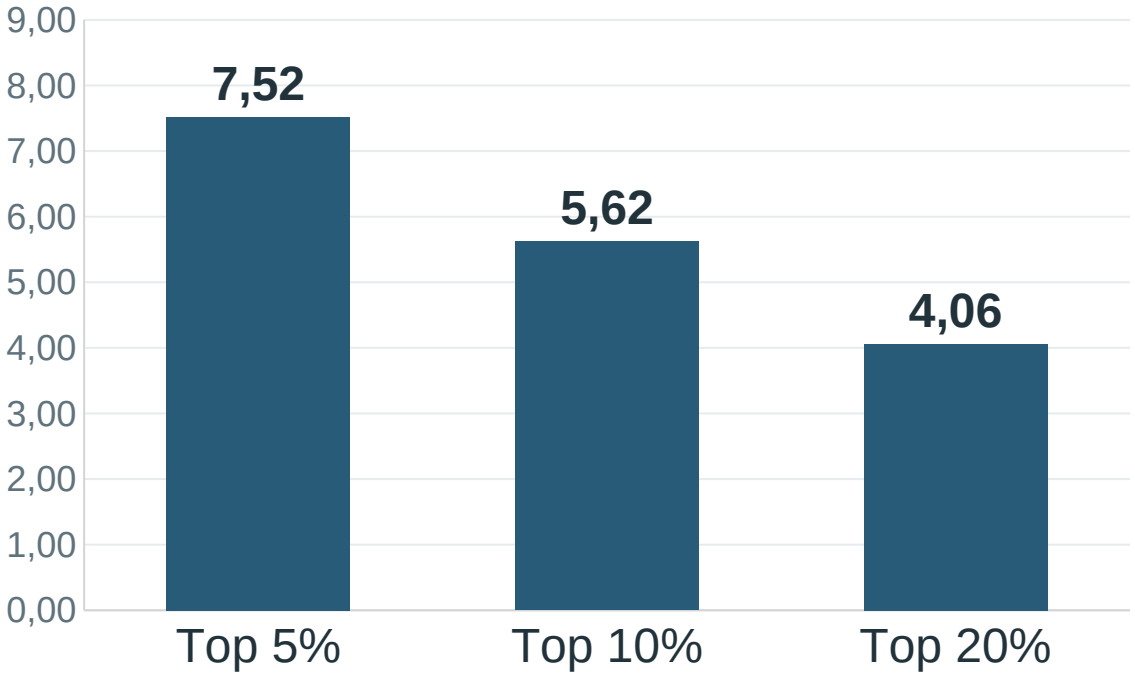


Город 1188. Цель: покупка «лиф женский joss». Тест: 3 110 клиентов, 16 покупателей.

Модель задаёт приоритет коммуникаций. Она не даёт надёжного ответа «купит / не купит» для каждого

Top 5% рейтинга содержит 37,5% покупателей

Lift относительно случайного отбора



Отбор	Найдено	Охват
Top 5%	6 из 16	37,5%
Top 10%	9 из 16	56,25%
Top 20%	13 из 16	81,25%

Lift показывает концентрацию покупателей.
Это не эффект маркетинговой кампании.

При ограниченном бюджете можно выбрать верхние 5-20% рейтинга и проверить предложение в A/B-тесте

Следующий шаг: пилот с оценкой дополнительной прибыли

Сегмент клиента → История покупок → Propensity score

Персональное предложение → A/B-тест

Что проверить до масштабирования

Сегменты частично пересекаются: silhouette ≈ 0,155

Качество ранжирования требует новых данных: в тесте 16 покупателей

Финансовый результат зависит от маржи, скидок и стоимости коммуникаций

Решение о масштабировании принимать по дополнительной прибыли на клиента